

Programa Curricular **FÍSICA**

SEDE BOGOTÁ | FACULTAD DE CIENCIAS | [ACUERDO 016 de 2012](#)

La presente Malla curricular es una propuesta que busca orientar al estudiante en la inscripción de sus asignaturas semestre a semestre, teniendo en cuenta el número de créditos exigidos por agrupaciones y componentes.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Fundamentos de física experimental 3 2016650	Mediciones mecánicas 3 2016678	Mediciones electromagnéticas 3 2016680	Optativa - Formación integral humanística y en ciencia y tecnología* 3 2016687	Experimentos en física moderna 3 2016687	Termodinámica - módulo experimental 2 2016693	Mediciones en óptica y acústica 3 2016681	Optativa - Aplicaciones de Física moderna* 3 2016663	Optativa - Introducción a la investigación* 3 2016663	Trabajo de grado 8 2016663
Fundamentos de física teórica 3 2016651	Mecánica newtoniana 4 2015176	Electricidad y magnetismo 3 2016657	Mecánica analítica I 3 2016679	Mecánica analítica II 3 2016677	Termodinámica - módulo de teoría 2 2016691	Mecánica estadística 3 2016690	Introducción al estado sólido 3 2016663	Libre elección 4 2016663	Libre elección 4 2016663
Cálculo diferencial en una variable 4 2016377	Cálculo integral en una variable 4 2015556	Optativa - Programación y métodos numéricos* 3 2016682	Oscilaciones y ondas 3 2016682	Electrodinámica I 3 2016658	Electrodinámica II 3 2016659	Temas de física contemporánea 1 2016665	Introducción a la física subatómica 3 2016689	Libre elección 4 2016689	Libre elección 4 2016689
Taller de matemáticas y ciencias 3 2016653	Cálculo vectorial 4 2015162	Optativa - Estadística básica* 3 2016675	Matemáticas especiales I para física 3 2016675	Matemáticas especiales II para física 3 2016676	Mecánica Cuántica I 4 2015554	Mecánica Cuántica II 3 2016688	Libre elección 4 2016688	Libre elección 4 2016688	Libre elección 4 2016688
Optativa - Matemáticas básicas (Álgebra lineal)* 4 2016342	Optativa - Formación integral humanística y en ciencia y tecnología* 3 2016686	Cálculo de ecuaciones diferenciales ordinarias 4 2016342	Relatividad 3 2016686	Optativa - Electrónica e Instrumentación* 3 2016686	Optativa - Herramientas matemáticas y computacionales* 3 2016686	Optativa - Fluidos y Óptica* 3 2016686	Libre elección 4 2016686	Libre elección 4 2016686	Libre elección 4 2016686
Libre elección 4 2016686									
TOTAL CRÉDITOS	21	18	16	15	15	14	13	17	12
Matemática básica 4 2016686	Lecto-escritura 4 2016686			FUNDAMENTACIÓN Total Obligatorio: 25 Optativo: 16 41	DISCIPLINAR Total Obligatorio: 72 Optativo: 15 87	LIBRE ELECCIÓN Total Obligatorio: 32 32	TOTAL PROGRAMA 160	% DE PROGRAMA 16% Obligatorio 26% Optativo 54% Obligatorio 20% Optativo	
Inglés I 3 2016686	Inglés II 3 2016686	Inglés III 3 2016686	Inglés IV 3 2016686						

CONVENCIONES

- COMPONENTE DE NIVELACIÓN
- COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN
- COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
- COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DISCIPLINAR
- * El listado de asignaturas optativas se presenta en la siguiente hoja, según la agrupación a la que pertenezcan.

Asignatura prerrequisito	Nombre de la asignatura	#	Número de créditos
	Código de la asignatura		Identificación asignatura
			Color componente

La **UNIVERSIDAD**
aprende

MATEMÁTICAS BÁSICAS		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016377	Cálculo Diferencial en una Variable	4
2015556	Cálculo Integral en una Variable	4
2015162	Cálculo Vectorial	4
2016342	Cálculo de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	4
1000003	Álgebra Lineal	4
2015555	Álgebra Lineal Básica	4
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 20 OBLIGATORIOS: 16 OPTATIVOS: 4		

ESTADÍSTICA BÁSICA		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
1000013	Probabilidad y Estadística Fundamental	3
1000015	Probabilidad Fundamental	3
2015178	Probabilidad	4
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 3 OBLIGATORIOS: 0 OPTATIVOS: 3		

FORMACIÓN INTEGRAL HUMANÍSTICA Y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016653	Taller de Matemáticas y Ciencias	3
	Varias asignaturas optativas - Ver la lista completa de posibles asignaturas en el Acuerdo 016 de 2012 del Consejo de la Facultad de Ciencias	2, 3, o 4
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 9 OBLIGATORIOS: 3 OPTATIVOS: 6		

FÍSICA FUNDAMENTAL		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016651	Fundamentos de Física Teórica	3
2016650	Fundamentos de Física Experimental	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 6 OBLIGATORIOS: 6 OPTATIVOS: 0		

PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2015970	Programación e Introducción a los Métodos Numéricos	3
2015150	Análisis Numérico	4
2015180	Programación y Métodos Numéricos	4
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 3 OBLIGATORIOS: 0 OPTATIVOS: 3		

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS Y COMPUTACIONALES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016675	Matemáticas Especiales I para Física	3
2016676	Matemáticas Especiales II para Física	3
2016662	Introducción a los Espacios de Hilbert	3
2016661	Herramientas Computacionales	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 9 OBLIGATORIOS: 6 OPTATIVOS: 3		

MECÁNICA CLÁSICA		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2015176	Mecánica Newtoniana	4
2016678	Mediciones Mecánicas	3
2016679	Mecánica Analítica I	3
2016677	Mecánica Analítica II	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 13 OBLIGATORIOS: 13 OPTATIVOS: 0		

ELECTROMAGNETISMO		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016657	Electricidad y Magnetismo	3
2016680	Mediciones Electromagnéticas	3
2016658	Electrodinámica I	3
2016659	Electrodinámica II	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 12 OBLIGATORIOS: 12 OPTATIVOS: 0		

ONDAS		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016682	Oscilaciones y Ondas	3
2016681	Mediciones en Óptica y Acústica	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 6 OBLIGATORIOS: 6 OPTATIVOS: 0		

ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016683	Electrónica Analógica	3
2016684	Electrónica Digital	3
2017260	Electrónica Básica	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 3 OBLIGATORIOS: 0 OPTATIVOS: 3		

FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016686	Relatividad	3
2016687	Experimentos en Física Moderna	3
2015554	Mecánica Cuántica I	4
2016688	Mecánica Cuántica II	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 13 OBLIGATORIOS: 13 OPTATIVOS: 0		

APLICACIONES DE FÍSICA MODERNA		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016665	Temas de Física Contemporánea	1
2016664	Técnicas de Caracterización A	3
2016692	Técnicas de Caracterización B	3
2016689	Introducción a la Física Subatómica	3
2016663	Introducción al Estado Sólido	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 10 OBLIGATORIOS: 7 OPTATIVOS: 3		

TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016691	Termodinámica - Módulo de Teoría	2
2016693	Termodinámica - Módulo Experimental	2
2016690	Mecánica Estadística	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 7 OBLIGATORIOS: 7 OPTATIVOS: 0		

FLUIDOS Y ÓPTICA		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016656	Elasticidad y Fluidos	3
2016660	Fundamentos de Óptica	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 3 OBLIGATORIOS: 0 OPTATIVOS: 3		

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016670	Introducción a la Investigación Teórica	3
2016669	Introducción a la Investigación Experimental	3
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 3 OBLIGATORIOS: 0 OPTATIVOS: 3		

TRABAJO DE GRADO		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.
2016694	Trabajo de Grado	8
2016695	Opción de Grado: Asignaturas de Posgrado	
	Práctica de extensión - Pasantía	
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 8 OBLIGATORIOS: 8 OPTATIVOS: 0		

CONVENCIONES

● COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN ● COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DISCIPLINAR ● COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN ● ASIGNATURA OBLIGATORIA